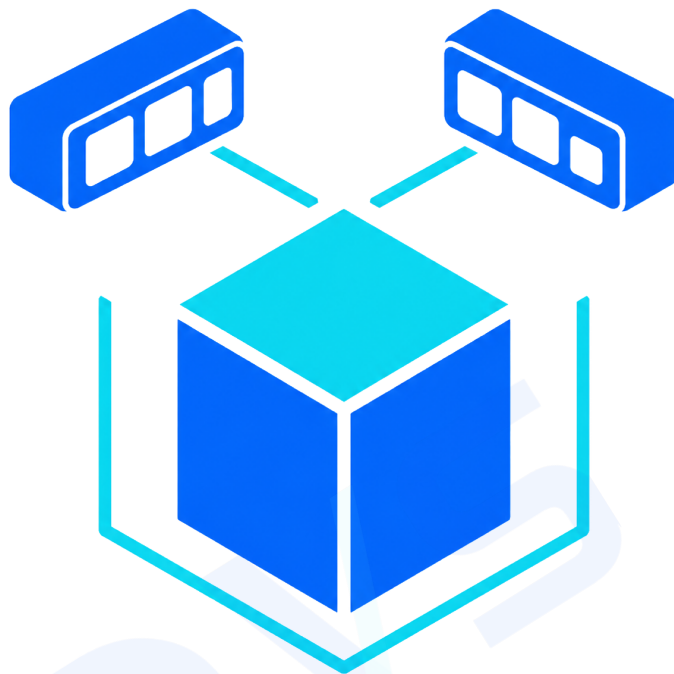




AW3 TorusMetric

体积检测解决方案白皮书

非接触测量物体长、宽、高与体积，支持多相机拼接。

浙江迈尔微视科技有限公司

V0.1 · 2026-09-09

目录

1 产品概览	3
1.1 核心优势	3
1.2 应用场景	3
1.3 M10 RGB-D 相机	4
2 体积检测原理	5
2.1 尺寸与体积计算	5
2.2 多相机拼接原理	5
3 核心能力与部署	6
3.1 测量输出与覆盖范围	6
3.2 部署流程与关键配置	7
4 性能与适用范围	8
4.1 标准能力与验证结果	8
5 AW3 集成与数据输出	9
6 项目实施与使用要求	10
6.1 实施、验证与验收	10
6.2 使用条件与限制	10
7 常见问题	10
修订记录与技术支持	11
技术支持	11

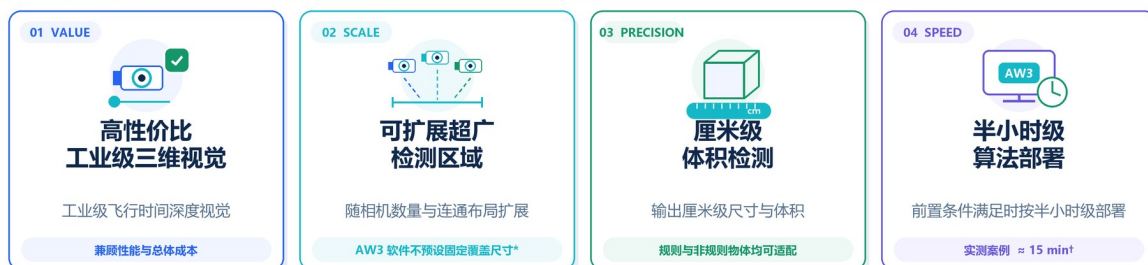
1 产品概览

体积检测运行于 AW3 算法平台，通过三维点云在固定工位非接触输出物体长、宽、高、包围盒体积和可选的真实体积估算，并支持单相机与多相机拼接。

1.1 核心优势

体积检测 核心优势

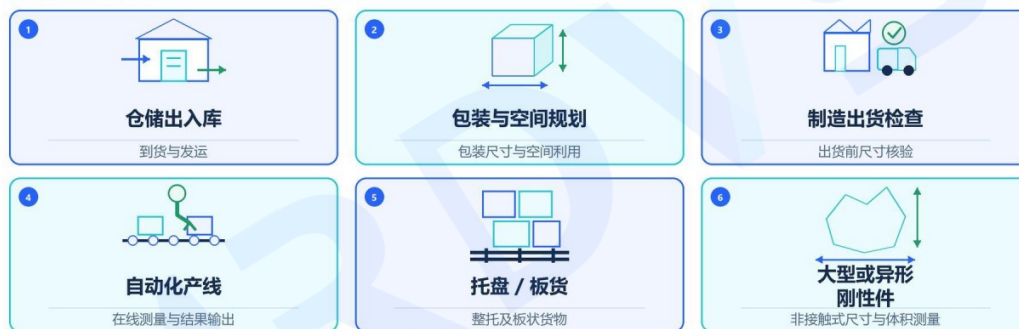
四项核心优势



从三维视觉硬件、覆盖能力到算法部署的完整价值

1.2 应用场景

典型使用场景



六类典型应用

代表性部署场景



仓储量方、自动化产线与大型物体的代表性部署场景

方案定位 适用于厘米级量方与空间评估，不用于毫米级精密计量、计费结算或材料净体积核算。项目性能以最终安装和代表性样品验证为准。

1.3 M10 RGB-D 相机

M10 是本解决方案使用的小型工业级 dToF RGB-D 相机，可输出 RGB 图、深度图、IR 图和三维点云，为 AW3 TorusMetric 的单相机及多相机体积测量提供三维数据。



产品参数	规格
产品型号	M10
传感器类型	dToF RGB-D
激光波长	940 nm
输出格式	深度图 / IR 图 / RGB 图 / 3D 点云
ToF 分辨率与帧率	480 × 320 @ 5 fps
ToF 视野角度 (H×V)	90° × 60° (±3°)
RGB 分辨率与帧率	1920 × 1080 @ 5 fps; 最高 20 fps
RGB 视野角度 (H×V)	90° × 60° (±3°)
距离范围	0.5–5 m (10% 反射率)
测距精度	±30 mm
平均功耗	≤4 W
尺寸 / 重量	80 × 37 × 25 mm / 约 190 g
供电方式	12–27 V
通讯接口	Ethernet
防护等级 / 人眼安全	IP54 / CLASS I
工作温度	–20°C ~ 60°C
存储温度	–40°C ~ 85°C
时间同步	PTP
软件环境	C/C++/ROS SDK
操作系统支持	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS
抗光干扰	100 kLux

相机不防水，不得直接暴露于雨雪或淋水环境；应在干燥、有遮蔽的环境中使用。

相机测距精度不等于方案尺寸测量误差。

参数来源：M10 RGBD 相机产品规格书 V1.2；视野角度公差为 ±3°。

2 体积检测原理

2.1 尺寸与体积计算

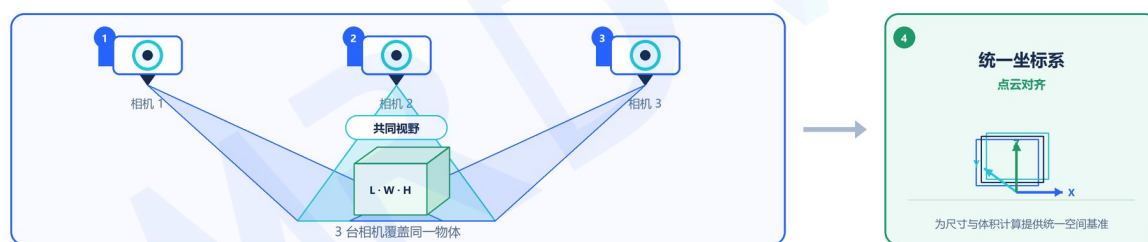


从点云采集到测量结果的处理链

相机采集深度点云后，AW3 先应用相机标定与地面标定结果。体积检测按检测区域裁剪点云，过滤背景与噪声，分组独立物体，再计算外接尺寸、体积和数量，最后由 AW3 显示或转发结果。

2.2 多相机拼接原理

重叠视野建立统一坐标系



相邻相机通过共同可见的标定板建立统一坐标

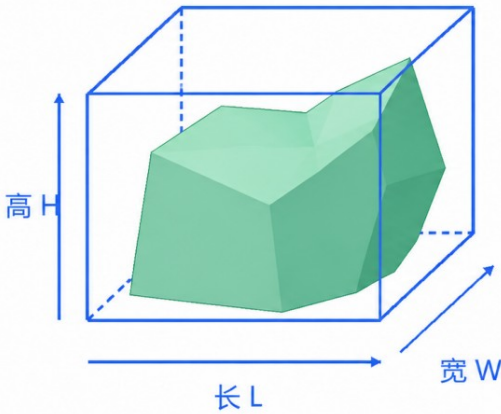
相邻相机在多个位置共同识别同一标定板，AW3 据此估计相机间的空间变换，并把各路深度点云映射到参考相机坐标系。连通的相机链可持续扩展覆盖、减少视角盲区，为大型及超大物体测量提供基础。

质量判断 通过单次标定误差、总误差和合并点云重合度检查拼接质量。拼接误差反映点云对齐质量，不等于长宽高测量精度；仅一路识别时跳过多相机标定。

3 核心能力与部署

3.1 测量输出与覆盖范围

长、宽、高与两种体积口径



包围盒体积

$L \times W \times H$
包含物体轮廓内的空隙

真实体积

按相机可见表面估算，仅供参考
不等于内部容积或材料净体积

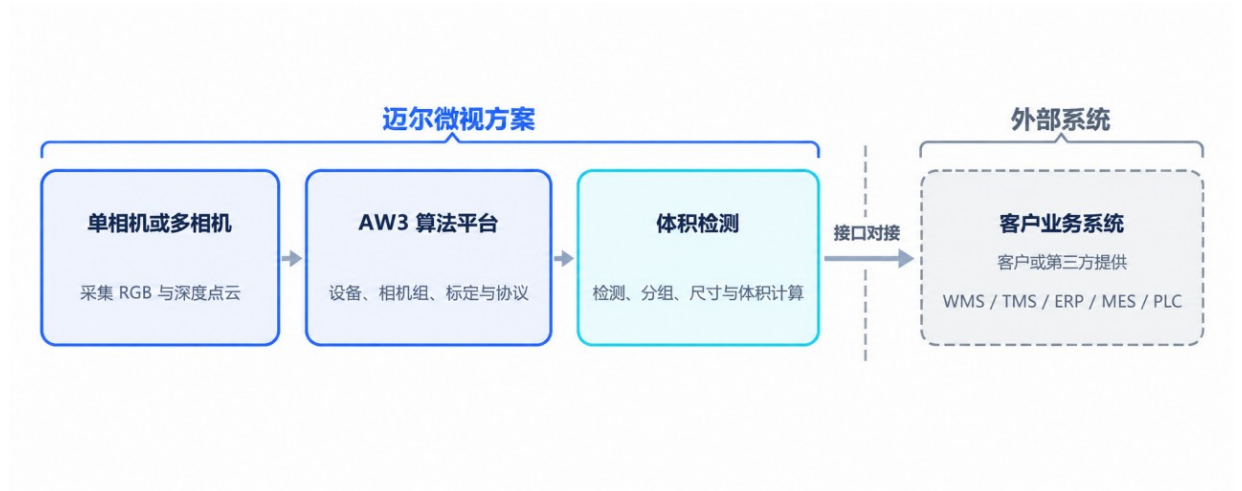
显示单位可选 mm、cm 或 m；
比较标准值时必须使用相同单位。

长宽高与两种体积口径

能力	说明	业务用途
长、宽、高	基于已标定承载面输出物体外接尺寸	尺寸核对、包装与装载评估
包围盒体积	长 × 宽 × 高，包含包围盒内部空隙	评估物体占用空间
真实体积	依据相机可见表面形成的体积估算值	异形件的参考估算
多相机拼接	将相邻相机的重叠视野标定到统一坐标系	扩大覆盖并减少盲区
区域与多目标	支持 1 至 5 个检测区域，可逐件或按区域合并输出	多工位、分区和整区量方

超广检测区域 AW3 软件架构不限定固定覆盖尺寸，多相机布局可随相机数量和连通关系扩展；实际可测范围由相机选型与数量、布局、重叠视野、安装高度、点云质量和项目验收共同定义。界面中的【真实体积】是可见表面估算，仅供参考。

3.2 部署流程与关键配置



迈尔微视提供测量方案；外部业务系统由客户或第三方提供，通过接口对接。

- 单相机：用于单路视野可以覆盖目标的工位；跳过多相机标定，完成地面标定与检测区域设置。
- 多相机：用重叠视野完成拼接标定并形成统一点云；这是扩展大型及超大物体覆盖范围的核心优势。
- 相机必须牢固固定，安装后不得移动或晃动；相机无需水平放置。

关键配置	默认值	作用
最小点数量	50	过滤点数不足的点云簇
检测频率	0 ms	检测间隔设置，不等于零延迟
邻域点阈值	2	按附近点数量过滤噪声
邻域距离阈值	3	与邻域点阈值共同控制过滤
真实体积分辨率	5 mm	估算网格大小，不代表测量精度

半小时级算法部署 前置条件满足时，多相机拼接与体积检测配置可按半小时级规划。其中一个约 4 m × 8 m × 4 m、11 台相机的案例，在 AW3 上完成建组、拼接和体积检测配置的实际记录约 15 分钟。计时从相机安装供电、网络与点云正常、重叠视野满足要求后开始；不含硬件安装、布线、现场整改和最终验收。实际时间以项目条件为准。

平台职责 AW3 负责设备接入、相机组、标定、体积检测配置、运行监控和协议管理；协议标识与字段映射可按项目配置。

4 性能与适用范围

4.1 标准能力与验证结果

体积检测用于厘米级尺寸与体积测量。下表分别列出标准支持范围、代表性测试结果和项目验收要求；拼接误差用于判断点云对齐质量，不等同于尺寸测量误差。

类别	指标	口径与说明
标准能力	测量定位	厘米级；不用于毫米级精密测量
标准范围	安装高度	最高 4 m；超过 4 m 须在方案承诺前专项评估
标准范围	建议物体尺寸	约 20 cm 及以上；更小物体先做代表性样品验证
标定质量	多相机拼接最大误差	默认 ≤ 20 mm；项目明确接受时可 ≤ 25 mm；该值不是尺寸测量误差
代表性测试	测试配置	室内 11 相机；覆盖约 $7.6\text{ m} \times 3.2\text{ m}$ ；安装高度约 3.1 m；拼接标定误差 1.3 cm。仅表示本次验证条件，不代表最大测量范围
代表性测试	尺寸误差	约 3 cm；代表性样品的三轴最大差
代表性测试	真实体积相对误差	约 4.8%；基于相机可见表面的估算，仅供参考
项目验收	最终性能	使用最终安装和代表性、边界样品确认；超出标准范围须先评估再确认

结果口径 3 cm 与 4.8% 均为上述单次代表性测试结果，不构成通用准确度承诺。最终性能会受到相机布局、点云质量、标定、物体材质、遮挡、检测区域和过滤参数影响。

5 AW3 集成与数据输出

AW3 将相机接入、相机组、拼接与地面标定、体积检测配置、运行监控和协议输出集中在同一平台。平台支持外部触发、结果转发和自定义协议，可从模板新建或编辑规则，按项目映射到业务系统。



AW3 通过配置的接口转发结果，业务系统由客户或第三方提供。

重要结果	协议内容	用途
长、宽、高	length / width / height, 单位 mm	量方、包装、装载和尺寸判断
包围盒体积	bbox_volume_mm3, 单位 mm ³	记录单个物体的空间占用
合并体积	开启区域物体合并后，仍输出合并结果的bbox_volume_mm3	整区或整托统一量方；包含物体间空隙
真实体积	可选 real_volume_mm3, 单位 mm ³	保存基于可见表面的估算值
区域与数量	区域 ID、count	映射工位并确认结果件数
状态与时间	ret_code、采集时间、结果时间	判断有效性并支持追溯

集成方式 AW3 可按项目自定义协议、协议标识与字段映射，对接 WMS、TMS、ERP、MES、PLC 或其他业务系统；字段命名、触发方式和异常逻辑以接口确认结果为准。本白皮书只列重要结果字段，不展示完整 JSON。业务系统由客户或第三方提供，不属于本方案提供内容。

6 项目实施与使用要求

6.1 实施、验证与验收



从现场评估到验收交付的项目路径

先确认物体、覆盖、承载面、遮挡、光照、节拍与接口，再确定相机数量、重叠视野和检测区域。安装标定后，以代表性及边界样品验证准确性、重复性、稳定性、出结果时间和协议联调，并留存交付参数与验收记录。

6.2 使用条件与限制

因素	推荐条件	需评估的风险
安装	相机固定、镜头清洁、高度不超过 4 m	振动、移动或超过 4 m
承载面	稳定、完成地面标定	倾斜、移动或高度变化
物体	约 20 cm 及以上、静止、点云完整	更小、过细、遮挡、接触或运动
材质与形状	深度点云连续、顶面较完整	黑色、镜面、反光、光滑塑料、开口或倒扣
环境	干燥、有遮蔽的室内环境	相机不防水，禁止雨雪直淋或淋水；强光、扬尘及遮挡影响测量

超出边界必须评估 超出上述边界时，须先评估现场与代表性样品；验证通过并明确验收口径后，再确认方案和交付承诺。

运维提示 登录 LanxincameraViewer 打开或配置相机后，若出现中台取流错误，进入【设备连接 / 基础相机】→【中台连接】，点击【重启当前中台】。相机或承载面变化后，重新标定并复核区域。

7 常见问题

问题	简要回答
仅一路识别时怎么处理？	使用单相机流程，跳过多相机标定；完成地面标定、检测区域与样品验证即可。
能否测量大型或超大物体？	可用多相机拼接扩大覆盖；实际可测范围须经方案评估、验证与项目定义。
【真实体积】是不是物体的真实净体积？	不是。它是根据相机可见表面形成的估算值，仅供参考，不代表内部容积或材料净体积。
如何接入现有业务系统？	通过 AW3 配置外部触发、结果转发和自定义协议，按项目映射关键字段。

修订记录与技术支持

版本	日期	修订说明
V0.1	2026-09-09	修订立体示意图与雨雪限制；新增 M10 介绍页，尺寸误差改为 3 cm，明确外部业务系统边界。

技术支持

浙江迈尔微视科技有限公司

咨询热线：400-025-6680

公司官网：www.mrdvs.cn

知识社区：hub.mrdvs.cn



扫码访问 MRDVS 知识社区